

Fysisk träff och mätning

Motorn: delar, Y och Δ i plinten och strömtången



Mål och startfråga

Koppla Y och Δ i en motors plint och kontrollera kopplingen med mätning.

Känna igen motorns och startarens delar och förklara vad en strömtång mäter.

Startfråga

Motorn har sex plintar. Hur tar du reda på vilka två som hör till samma lindning?

Dagens två pass

09.00–11.00: genomgång av del 3

Labbets ramar, motorns delar, Y och Δ i plinten, startaren och tången

Övning 3.1–3.5 och gemensam förutsägelse: $2R$ i Y, $(2/3) \cdot R$ i Δ

11.00–16.00: labbet, lunch 12.00–13.00

M motorn, S startaren och skylten, T tången: 40 minuter var
Felsökning i plinten, 15 minuter per grupp. Sist resultat och protokoll

Övning 3.6–3.10 görs efter labbet.

Motorn och startaren ansluts aldrig till nätet.

Labbets ramar

Motorn och startaren är övningsobjekt. De ansluts aldrig till nätet.

Blecken flyttas med mätsladdarna bortkopplade.

Tångstationen matas av ett strömbegränsat DC-aggregat på skyddsklenspänning.

Förutsäg först, mät sedan, jämför och förklara skillnaden.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

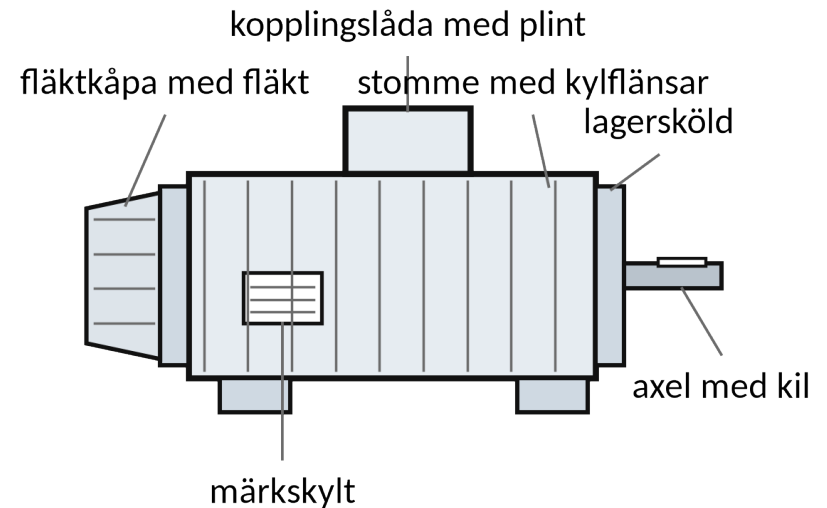
Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Motorns delar och märkskylt

Statorn sitter i stommen. Rotorn på axeln
bärs av lager.
Fläkten kyler genom flänsarna.

Märkskylten avgör kopplingen

Skylden anger effekt, Δ/Y -spänning, ström,
 $\cos \varphi$, varvtal och frekvens.
Ombord ofta 440 V, 60 Hz: kontrollera
skylden.

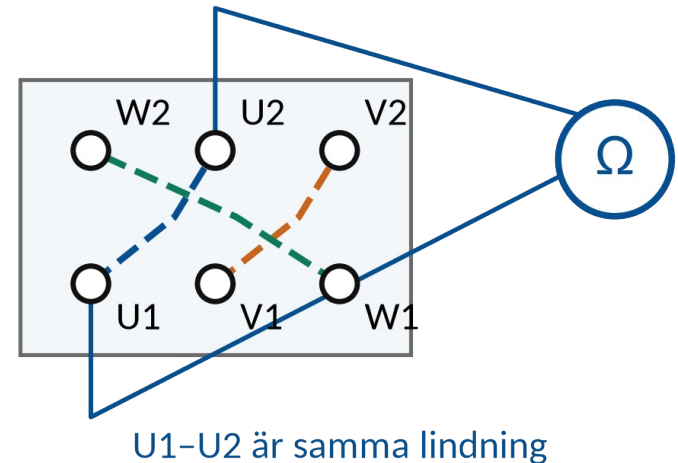


Lindningar och plint

Tre lindningar: U1–U2, V1–V2
och W1–W2.

Utan bleck är lindningarna skilda
åt.

$$R_{U1-U2} \approx R_{V1-V2} \approx R_{W1-W2}$$



Mellan två olika lindningar visar mätaren
överområde.

Dra av mätsladdarnas resistans: en
lindning har bara några ohm.

Y och Δ med bleck

Y: blecken förbinder W2, U2 och V2. Det är stjärnpunkten.

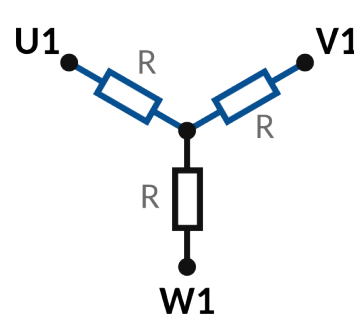
Δ : tre lodräta bleck, U1-W2, V1-U2 och W1-V2.

$$Y: 2R \quad \Delta: (2/3) \cdot R$$

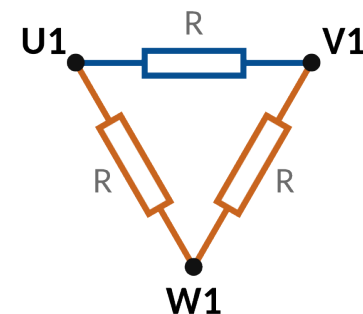
Resistansen mellan två plintar kontrollerar kopplingen.

Kvoten $R_Y/R_\Delta = 3$, samma tal som strömmarna i Del 2.

mellan U1 och V1



$$Y: R + R = 2R$$



$$\Delta: R \text{ parallellt med } 2R \\ = (2/3) \cdot R$$

Exempel: resistansen mellan plintarna

Tre lindningar mäts till 6,0 Ω var, med mätsladdarna avdragna.
Förutsäg resistansen mellan U1 och V1 i Y och i Δ .

$$R_Y = 2R \quad R_{\Delta} = R \cdot 2R / (3R)$$

1. Y: två lindningar i serie: $2 \cdot 6,0 = 12,0 \Omega$.
2. Δ : 6,0 Ω parallellt med 12,0 Ω : $6,0 \cdot 12,0 / 18,0 = 4,0 \Omega$.
3. Kvoten: $12,0 / 4,0 = 3$.

Kontroll: kvoten blir 3 för alla R. Ett annat tal tyder på ett fel bleck eller en fel mätpunkt.

Stöd till övning 3.1

Nätets U_L = märkvärdet för driftkopplingen

Märkningen Δ/Y anger två linjespänningar: den lägre hör till Δ och den högre till Y .

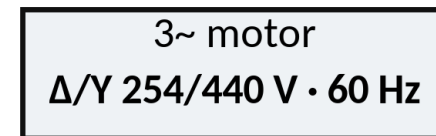
Förutsättningar: Ombord, 60 Hz. Märkskylt Δ/Y 254/440 V. Nätets linjespänning 440 V. Plintens övre rad är W2, U2, V2 och den undre U1, V1, W1.

Arbetsgång: Jämför nätets linjespänning med de två märkvärdena. Beskriv sedan var blecken ska ligga för den kopplingen.

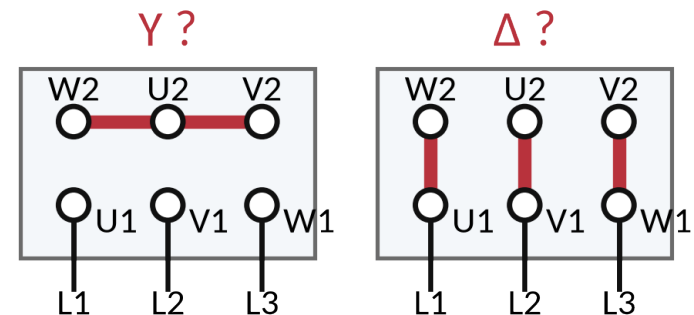
Övning 3.1

Blecken för fartygets nät

En motor ombord har märkskylten Δ/Y 254/440 V, 60 Hz. Fartygets nät ger 440 V mellan faserna. Vilken koppling ska motorn ha, och hur lägger du blecken i plinten?



Ombord:
440 V
60 Hz



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.2

$$R_{\text{lindning}} = R_{\text{avläst}} - R_{\text{sladdar}}$$

Mätsladdarna ligger i serie med lindningen. Multimetern visar summan.

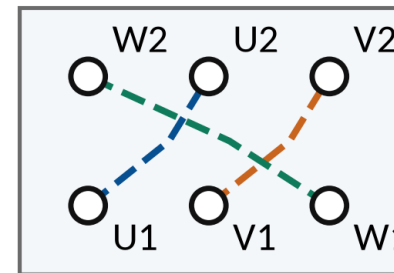
Förutsättningar: Spänningslös motor som aldrig är ansluten. Blecken borttagna. Sladdarnas resistans 0,3 Ω.

Arbetsgång: Dra av sladdarnas resistans från varje avläsning. Lägg sedan ihop de tre lindningarna och dela med tre.

Övning 3.2

Lindningarna utan bleck

Sladdarna visar $0,3 \Omega$ mot varandra. Utan bleck: U1-U2 $4,1 \Omega$, V1-V2 $4,0 \Omega$ och W1-W2 $4,2 \Omega$. Beräkna varje lindnings resistans och medelvärdet.



U1-U2: $4,1 \Omega$
V1-V2: $4,0 \Omega$
W1-W2: $4,2 \Omega$
sladdar: $0,3 \Omega$

$R_{\text{lindning}} = ?$

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.3

$$Y: R_Y = 2 \cdot R_{\text{lindning}}$$

$$\Delta: R_{\Delta} = (2/3) \cdot R_{\text{lindning}}$$

I Y går vägen mellan två plintar genom två lindningar. I Δ ligger en lindning parallellt med två lindningar i serie.

Förutsättningar: Tre lika lindningar på 3,6 Ω . Mät-sladdarnas resistans är redan avdragen.

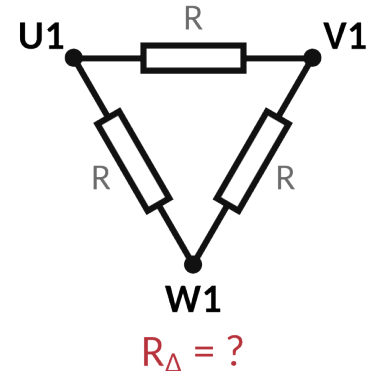
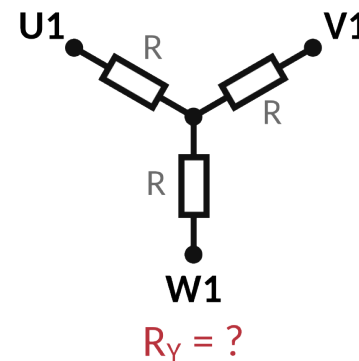
Arbetsgång: Räkna serie för Y. För Δ : räkna först de två lindningarna i serie och sedan parallellt med den tredje.

Övning 3.3

Förutsäg Y och Δ

En lindning har resistansen $3,6 \Omega$. Förutsäg resistansen mellan U1 och V1 när blecken ligger för Y och när de ligger för Δ .

$R = 3,6 \Omega$ per lindning



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.4

Märkskylten avgör kopplingen

Lindningsändarna sitter i plinten. Märkskylten anger spänning, ström, frekvens och effekt.

Förutsättningar: Motorn har stomme med kylflänsar, flätkåpa, lagersköldar, kopplingslåda och märkskylt. Den är aldrig ansluten.

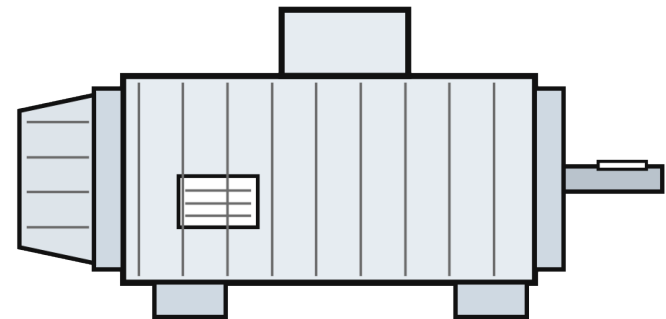
Arbetsgång: Leta upp var lindningsändarna finns och vilken rad på skylten som anger två spänningar med Δ och Y.

Övning 3.4

Motorns delar

Vilken del av motorn öppnar du för att koppla Y eller Δ , och vilka uppgifter på märkskylten avgör kopplingen? Vad gör fläkten och lagersköldarna?

Vilken del öppnas? Vilka uppgifter avgör?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.5

$$\text{Kvot} = R_Y/R_{\Delta}$$

$$\text{Avvikelse i \%} = 100 \cdot (\text{kvot} - 3)/3$$

Kvoten 3 gäller oavsett lindningens resistans, eftersom $R_Y = 2R$ och $R_{\Delta} = (2/3)R$.

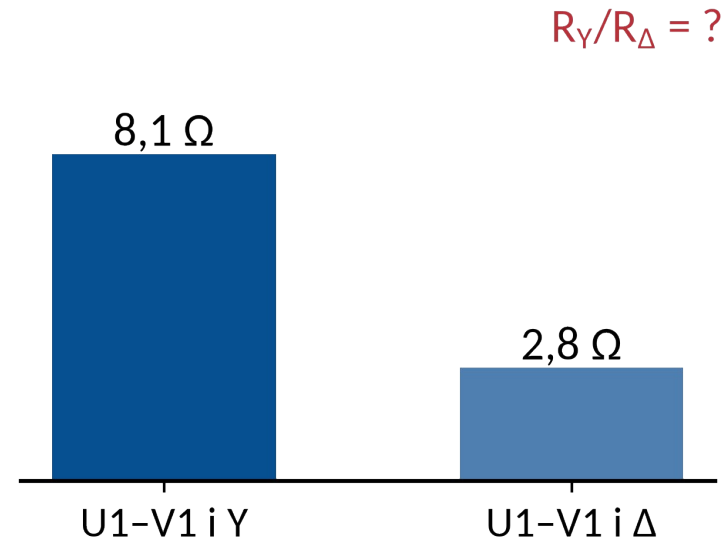
Förutsättningar: Samma motor, samma par U1–V1. Förväntad kvot 3.

Arbetsgång: Dela Y-värdet med Δ -värdet, jämför med 3 och räkna avvikelsen i procent.

Övning 3.5

Kvoten mellan Y och Δ

I labbet mättes U_1-V_1 till $8,1 \Omega$ i Y och $2,8 \Omega$ i Δ (sladdarna avdragna). Beräkna kvoten R_Y/R_Δ och avvikelsen från 3 i procent. Låg blecken rätt?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Startarens delar
Strömtången
Protokoll och slutsats

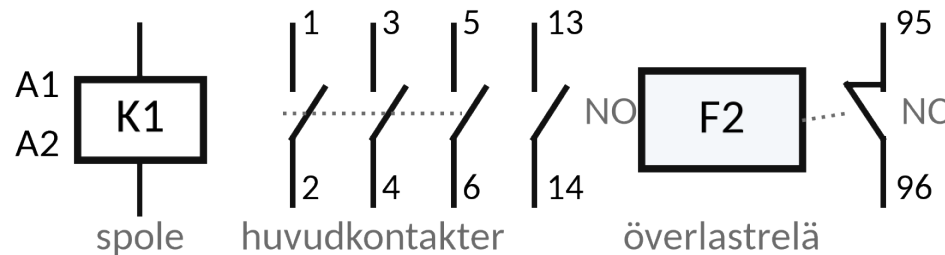
Teori och exempel följs av övning 3.6–3.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Startarens delar

Kontaktorn K1 kopplar motorns tre faser med huvudkontaktarna.

Spolen A1–A2 drar den.

13–14 är normalt öppen. 95–96 på överlastreläet är normalt slutet.



Överlastreläet ställs på motorns märkström

Startaren ansluts aldrig i labbet. Kontakterna mäts spänningslöst.

Hållkretsen kommer tillbaka vecka 43.

Strömtången

Tången mäter summan av strömmarna som går genom käften. Nollställ tången i läget DC A före mätningen.

Två varv: $2 \cdot I$

Ut och tillbaka: 0

Mät en fasledare i taget. Runt en hel trefaskabel blir summan nära noll. Samma princip används i jordfelsbrytaren.



Protokoll och slutsats

Varje deltagare skriver ett eget protokoll: mätpunkter, instrument och värden.

Det förväntade värdet står i protokollet före mätningen.

Avvikelse = uppmänt – förväntat

Observation: "U1–V1 visar 2R i Y". Slutsats: "blecken ligger rätt".
Håll isär observation och slutsats.

Exempel: strömtången med flera varv

Ett aggregat driver 1,5 A genom en labbsladd. Sladden läggs tre varv genom tången och sedan som en hårnål.

Visat värde = summan av strömmarna genom käften

1. En gång genom käften: 1,5 A.
2. Tre varv: $3 \cdot 1,5 = 4,5$ A.
3. Hårnål: $+1,5 - 1,5 = 0$ A.

Kontroll: tången räknar varje passage genom käften, med riktning.

Stöd till övning 3.6

Δ : alla par $(2/3) \cdot R_{\text{lindning}}$

I en hel Δ -koppling visar alla tre paren samma värde. Två par med en lindning och ett par med två lindningar i serie betyder att triangeln är öppen.

Förutsättningar: Spänningslös motor. Sladdarnas resistans avdragen. Δ -blecken ska vara U1-W2, V1-U2 och W1-V2.

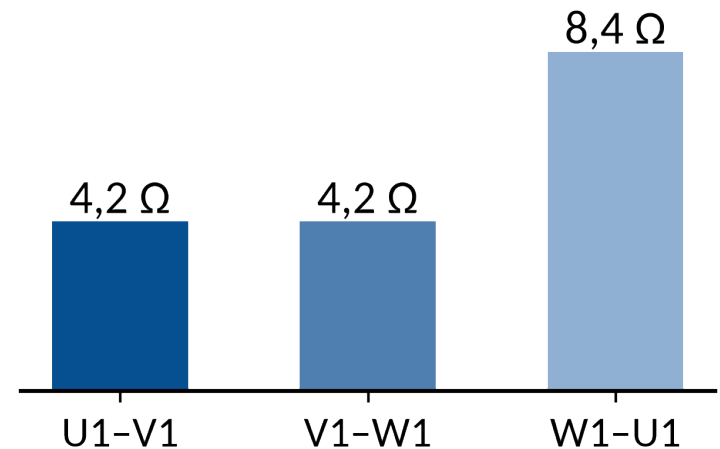
Arbetsgång: Räkna först vad en hel Δ skulle ge. Rita sedan triangeln och ta bort ett bleck i taget tills mätvärdena stämmer.

Övning 3.6

Ett bleck som saknas

Blecken ska ligga för Δ . Du mäter $U1-V1 = 4,2 \Omega$, $V1-W1 = 4,2 \Omega$ och $W1-U1 = 8,4 \Omega$. En lindning har resistansen $4,2 \Omega$. Vad visar mätningen, och vilket bleck saknas?

Δ -koppling: vilket bleck saknas?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.7

NO: öppen i vila. NC: sluten i vila

13–14 är kontaktorns hjälpkontakt. 95–96 sitter på överlastreläet.

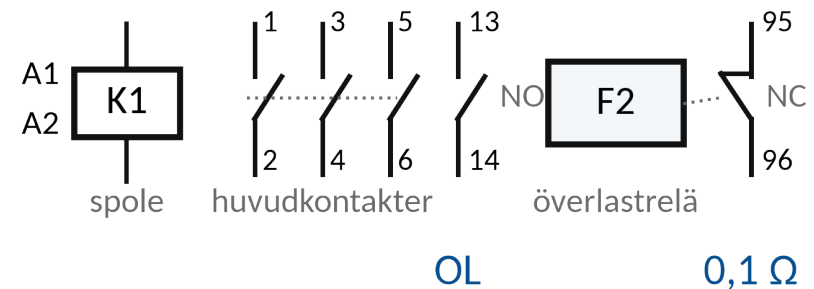
Förutsättningar: Startaren är ett övningsobjekt och är aldrig ansluten. Kontaktorn är opåverkad.

Arbetsgång: Bestäm om varje kontakt är normalt öppen eller normalt sluten, och vad testknappen gör med överlastreläet.

Övning 3.7

Startarens kontakter

Spänningslöst visar 13–14
överområde och 95–96 0,1 Ω .
Vad betyder värdena? Vad visar
95–96 efter överlastreläets
testknapp, och varför?



95–96 efter testknappen = ?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.8

Nätets U_L = märkvärdet för driftkopplingen

Överlastreläet ställs på märkströmmen för kopplingen

Skylten ger strömmen för varje koppling i samma ordning som spänningarna: Δ först, sedan Y.

Förutsättningar: Landnät 400 V, 50 Hz. Märkskylt Δ/Y 230/400 V, 5,9/3,4 A, 1,5 kW.

Arbetsgång: Välj koppling från spänningarna och läs sedan strömmen för den kopplingen.

Övning 3.8

Koppling och överlastrelä

Märkskylten anger Δ/Y 230/400 V och 5,9/3,4 A, 1,5 kW, 50 Hz. Motorn ska gå på landnätet 400 V i verkstaden. Vilken koppling ska den ha, och på vilken ström ställs överlastreläet?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

3~ motor 1,5 kW
Δ/Y 230/400 V
5,9/3,4 A
50 Hz

Landnät
400 V, 50 Hz

Koppling = ?

Överlastrelä = ? A

Stöd till övning 3.9

Tången visar summan av strömmarna genom käften

Varje gång sladden passerar käften räknas strömmen en gång, med sin riktning.

Förutsättningar: Tångstationen på skyddsklenspänning. Tången nollställd i läget DC A. Strömmen 1,8 A.

Arbetsgång: Räkna hur många gånger strömmen passerar käften och åt vilket håll.

Övning 3.9

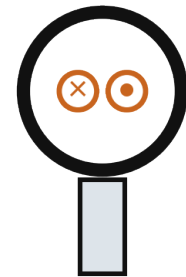
Tången med flera varv

Ett DC-aggregat driver 1,8 A genom en labbsladd. Vad visar tången med sladden två varv genom käften, och med sladden vikt som en hårnål?

två varv: ?



hårnål: ?



$I = 1,8 \text{ A}$ genom sladden

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3.10

$I_1 + I_2 + I_3 = 0$ vid symmetri utan neutralledare

Tången visar summan av strömmarna genom käften. En hel kabel har alla tre fasledarna i käften.

Förutsättningar: Ombord, 440 V, 60 Hz. Trefasmotor utan neutralledare. Tången är avsedd för mätningen och mätkategorin.

Arbetsgång: Använd summan av fasströmmarna från Del 1 och det du såg med hårnålen på tångstationen.

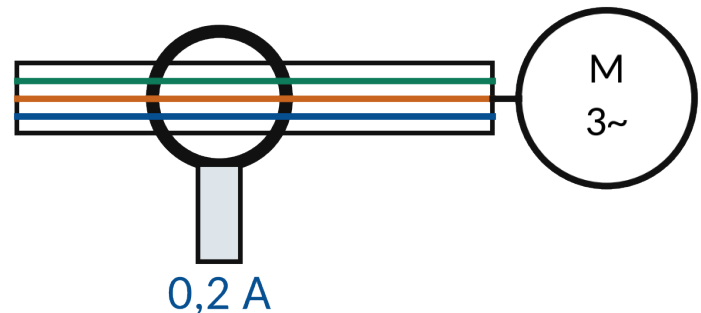
Övning 3.10

Tången runt motorkabeln

En motorman lägger tången runt hela kabeln till en trefasmotor ombord medan den går, och läser 0,2 A. Förklara varför värdet är så litet, och hur fasströmmen ska mätas.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Ombord 440 V, 60 Hz, motorn går



Varför så lite? Hur mäts fasströmmen?

Avslut och eget arbete

Vilken koppling visar dina mätvärden, och hur vet du det?

Gör klart ditt protokoll och lämna in det med veckans uppgifter senast söndag 11 oktober.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026

Laborationsunderlag och inköpsguide, 24 september 2026

Motorns märkskylt och dokumentation

Startarens kopplingsschema för vald modell

UNI-T UT210D: bruksanvisning för tångmätning